10 | Les lois de Képler

I Un satellite de la Terre

1 - Situation

On étudie le système Satellite (noté S) de masse m situé à une distance r du centre de la Terre (noté T) et de masse M_T. Le référentiel choisi est le référentiel : géocentrique considéré galiléen.

Définition le référentiel géocentrique est situé au centre de la Terre et possède trois axes fixes dans l'espace. Il est galiléen.

Bilan des forces Le système est soumis à la force de gravitation exercée par la Terre sur le satellite.

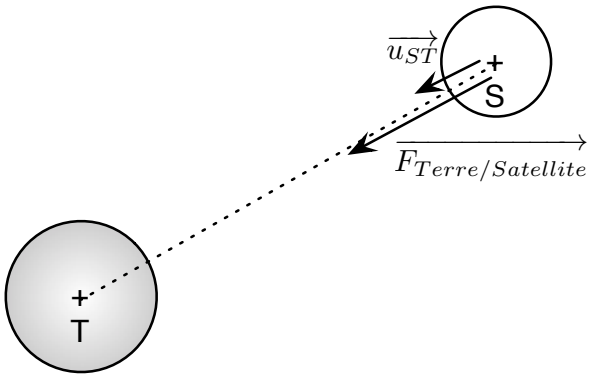

FIGURE 10.1 – Force d'attraction gravitationnelle

2 - Expression vectorielle de la force gravitationnelle

On sait que la valeur de la force gravitationnelle subie par le Satellite vaut

$$\boxed{F_{Terre/Satellite} = \mathcal{G}.\frac{m \times M_T}{r^2}}$$

- m, M_T les masses des objets en kg
- r : la distance en m entre les centres des objets
- $\mathcal{G} = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{SI}$: la constante universelle de gravitation à ne pas confondre avec g l'intensité du champ de pesanteur.

On doit être capable d'écrire mathématiquement $\overrightarrow{F_{Terre/Satellite}}$. Pour cela on utilise un vecteur unitaire (de norme égale à 1)que l'on indique sur le schéma. Ici, c'est le vecteur $\overrightarrow{u_{ST}}$ orienté de S vers T. On obtient alors :

$$\overrightarrow{F_{Terre/Satellite}} = \mathcal{G}.\frac{mM_T}{r^2}\overrightarrow{u_{ST}}$$

3 - Expression vectorielle de l'accélération

Appliquons la seconde loi de Newton au système satellite :

$$\begin{aligned} m\overrightarrow{a} &= \overrightarrow{F_{Terre/Satellite}} \\ &= \mathcal{G}.\frac{m.M_T}{r^2}.\overrightarrow{u_{ST}} \end{aligned}$$

En simplifiant par m on trouve l'expression vectorielle du vecteur accélération :

$$\overrightarrow{a} = \mathcal{G}.\frac{M_T}{r^2}.\overrightarrow{u_{ST}} \tag{10.1}$$

4 - Calcul de la vitesse

Rappel de cinématique Pour un mouvement circulaire quelconque le vecteur accélération $\overrightarrow{a}$ se décompose en une composante tangentielle a_T et une composante normale a_N telles que :

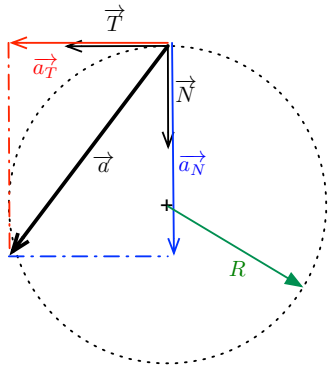

FIGURE 10.2 – Composantes du vecteur accélération lors d'un mouvement circulaire

$$\overrightarrow{a} = \frac{dv}{dt}.\overrightarrow{T} + \frac{v^2}{R}.\overrightarrow{N} \tag{10.2}$$

$\overrightarrow{T}$ et $\overrightarrow{N}$ sont des vecteurs unitaires (de norme égale à 1) ils sont appelés vecteur Tangentiel et vecteur Normal.

En comparant les équations ?? et ?? et en constatant que $\overrightarrow{N} = \overrightarrow{u_{ST}}$, on trouve par identification :

$$a_T = \frac{dv}{dt} = 0 \tag{10.3}$$

$$a_N = \frac{v^2}{r} = \mathcal{G}\frac{M_T}{r^2} \tag{10.4}$$

De l'équation ??, on en déduit que $v = cste$ c'est à dire que le mouvement est uniforme. Nous venons de prouver que si le mouvement est circulaire alors il est uniforme.

A l'aide de l'équation ??, on isole v et on en déduit la vitesse d'un satellite en mouvement circulaire uniforme dont le rayon de l'orbite est r :

$$\boxed{v = \sqrt{\mathcal{G}\frac{M_T}{r}}} \tag{10.5}$$

Conséquence Plus le satellite est éloigné plus sa vitesse est petite (r au dénominateur). Plus l'astre autour duquel il tourne est massif et plus sa vitesse est grande (M_T au numérateur)

5 - Calcul de la période

Le mouvement étant circulaire uniforme, S effectue un mouvement périodique autour de la Terre.

Définition La durée notée T mise par S pour faire une fois le tour de la Terre, s'appelle la **période de révolution**.

Puisque la distance parcourue autour de la Terre vaut : $2\pi r$ et que cette distance a été parcourue à une vitesse v pendant une durée T, on a :

$$T = \frac{2\pi r}{v} \tag{10.6}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{\mathcal{G}.M_T}} \tag{10.7}$$

Application On considère l'orbite de la Lune comme étant circulaire de rayon $r = 3.84 \times 10^5\,\mathrm{km}$. La vitesse de la Lune autour de la Terre est : $v_L = 1.02 \times 10^3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

1. Exprimer, puis calculer la période de révolution T_L de la Lune autour de la Terre. Convertir cette durée en jours.
2. La période de rotation de la Lune sur elle-même est égale à 27,3 jours. Comparer cette période à T_L. Quelle est la conséquence de ce résultat ?

II Lois de Képler

1 - Référentiel héliocentrique

Pour décrire le mouvement des planètes autour du Soleil, il est pratique d'affirmer que le Soleil est immobile et que les planètes sont en mouvement autour de lui. Cette description revient à choisir comme référentiel le Soleil, on parle de référentiel héliocentrique. Les axes de ce référentiel pointent vers 3 étoiles éloignées (et donc considérées comme fixes). On admettra que ce référentiel est galiléen.

Simulateurs des lois de Képler :

`https://phet.colorado.edu/sims/html/keplers-laws/latest/keplers-laws_all.html`
`https://physique.ostralo.net/kepler/`

2 - Première loi (1609)

Première Loi de Képler Dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre de gravité d'une planète est une ellipse dont le centre du Soleil est un Foyer

3 - Seconde loi

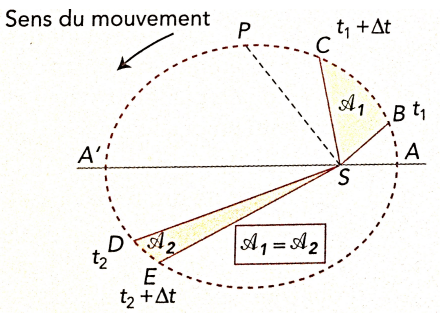

FIGURE 10.3 – 2nde loi de Képler

Seconde Loi de Képler Le segment de droite reliant les centres de gravité du Soleil et de la planète balaie des aires égales pendant des durées égales.

Explications

Soit Δt une durée (par exemple 1 mois), on a représenté sur la figure ?? l'aire balayée par le segment reliant le centre de la Terre et le centre du Soleil. Ce segment a décrit une surfaceA_1.

D'après la 2nde loi de Képler l'aire décrite par ce segment à partir d'un autre instant t_2 et pour une même durée Δt vaut A_2 et on a $A_1 = A_2$.

Or, la distance entre B et C étant plus grande qu'entre D et E cela signifie que la vitesse de la Terre est plus grande sur la portion BC que sur la portion DE. Dans ce cas, on prouve que lorsque le mouvement est elliptique, il n'est pas uniforme.

Conclusion La deuxième loi de Képler permet de justifier que la Terre n'a pas toujours la même vitesse au cours de son mouvement autour du Soleil. Sa vitesse est plus grande lorsqu'elle est proche du Soleil.

4 - Troisième loi de Képler(1618)

Enoncé Pour toutes les planètes gravitant autour du Soleil à la période T et dont le demi grand axe de la trajectoire vaut a, on a :

$$\frac{T^2}{a^3} = constante$$

Cas partic

Dans le cas du MCU, le rayon du cercle joue le rôle du demi-grand axe a. On peut alors démontrer la troisième loi de Képler dans le cas particulier de la trajectoire circulaire. Il suffit de mettre au carré l'équation ??.

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{r^3}{\mathcal{G}.M_T} \tag{10.8}$$

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{\mathcal{G}.M_T} = cste \tag{10.9}$$

Les points importants

Les choses à connaître par coeur :

- Les définitions
- L'expression vectorielle de la force de gravitation

- Les coordonnées du vecteur accélération pour un mouvement circulaire uniforme dans le repère de Frénet
- Les 3 lois de Képler + schémas

A savoir faire

- Ecrire l'expression vectorielle de la force de gravitation en prenant en compte le sens du vecteur unitaire choisi ou imposé par le texte.
- Démontrer que si le mouvement est circulaire alors la vitesse de l'astre (ou satellite) est constante.
- Démontrer la troisième loi de Képler dans le cas d'une trajectoire circulaire

Sujets de bac pour s'entraîner

- Polynésie Jour 2 2024 "La masse de la Terre"
- Bac 2024 Centres étrangers 1 Jour 2 EXERCICE 2 : à la découverte des lunes glacées de Jupiter (6 points)
- Asie 2014 Exercice 1 Le monde selon Hubble (7 points)